

1. Justificación de la Estructura de Datos Elegida

El **QuadTree** es la estructura ideal para optimizar la detección de colisiones por *frame*. Una solución de fuerza bruta compara cada partícula contra todas las demás, generando un costo prohibitivo de $\mathcal{O}(N^2)$. El QuadTree resuelve este cuello de botella mediante particionamiento espacial recursivo: subdivide el plano adaptándose a la densidad real de los datos. Al descartar regiones enteras y limitar la búsqueda solo a los vecinos del cuadrante local, el trabajo total esperado se reduce drásticamente a $\mathcal{O}(N\sqrt{N})$. Esta eficiencia se hace evidente en el simulador a medida que el número de partículas escala de 1000 a 10000.

2. Análisis de Complejidad

A continuación, se resumen las complejidades asintóticas de las operaciones clave implementadas en el simulador:

Operación	Caso Promedio	Peor Caso	Descripción
Inserción (insert)	$\mathcal{O}(\log N)$	$\mathcal{O}(N)$	Determina el cuadrante en $\mathcal{O}(1)$ por nivel. El peor caso ocurre si todas las partículas comparten coordenadas exactas (árbol degenerado).
Subdivisión (subdivide)	$\mathcal{O}(1)$	$\mathcal{O}(1)$	Crea cuatro hijos en memoria dinámica al superar la capacidad del nodo hoja.
Consulta Rectangular (query)	$\mathcal{O}(\sqrt{N} + K)$	$\mathcal{O}(N)$	Poda ramas que no intersectan el rectángulo. K representa los elementos encontrados.
Consulta Radio (queryRadius)	$\mathcal{O}(\sqrt{N} + K)$	$\mathcal{O}(N)$	Aplica la poda del rectángulo y añade un filtro euclidiano exacto en los nodos visitados.
Colisiones (Ciclo por Frame)	$\mathcal{O}(N\sqrt{N} + \sum K_i)$	$\mathcal{O}(N^2)$	Realiza una consulta de radio por cada partícula. La fuerza bruta cuesta exactamente $\mathcal{O}(N^2)$ siempre.
Renderizado (drawLines)	$\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(N)$	Recorrido completo (DFS) de los M nodos totales, donde M es proporcional a N .